



UESPI – Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira

Curso: CST em Sistemas de Computação

Disciplina: Introdução a Computação – 60h

Prof. Fco Rocha

Bloco: 1

NOTA

Aluno: *Renan Albuquerque Santos*

Data: 24/09/2025

Primeira Avaliação Semestral – 2025.2

RECOMENDAÇÕES:

- Esta prova é individual. É vedado o uso de calculadora, consultas a material bibliográfico, cadernos ou anotações de qualquer espécie, qualquer comunicação e troca de material entre os presentes.
- Esta Prova contém 10 (dez) questões sendo 9 (nove) objetivas cada uma com apenas 1 (uma) alternativa correta e 1 (uma) questão discursiva. A prova tem duração de 2 (duas) horas.
- Marque com caneta, tinta preta ou azul, somente uma alternativa para cada questão. Anulam sua resposta: a marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão, as rasuras e/ou a ausência de marcação. Não haverá substituição da prova por erro de preenchimento ou escrita por parte do aluno.
- Quando terminar, entregue a prova ao professor e assine a Lista de Presença.

1. (1 ponto) A representação em complemento de dois é uma representação binária de números com sinal a qual utiliza o bit mais significativo como bit de sinal, o que facilita o teste se um número inteiro é positivo ou negativo. De acordo com a regra da representação em complemento de dois, assinale a alternativa que apresenta a conversão correta do número -32658.

A) 1000000001010001

C) 1111111100100010

B) 1001001001001001

D) 1011111100010001

10 ☒ E) 1000000001101110

2. (1 ponto) Quantas cadeias compostas de 16 bits possuem os 5 bits à esquerda com 00000 e os 4 últimos à direita com 1010, isto é, são da forma 00000 ~~+++++~~ 1010?

A) 256

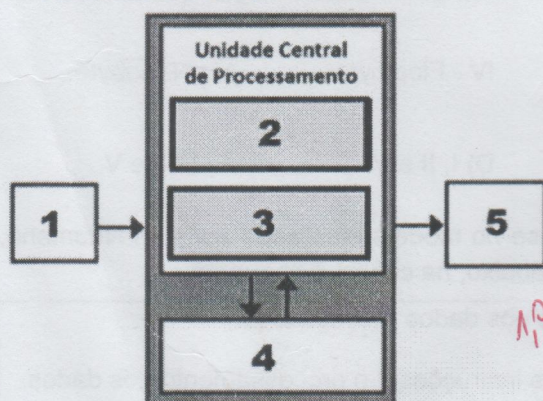
10 ☒ B) 128

C) 91

D) 512

E) 64

3. (1 ponto) A figura abaixo apresenta os componentes básicos da arquitetura de Von Neumann de computadores, numerados de 1 a 5.



De acordo com a figura, assinale a alternativa que associa corretamente cada número ao componente especificado.

A) 1-Saída, 2-Unidade Lógica e Aritmética, 3-Unidade de Controle, 4-Memória, 5-Entrada.

B) 1-Entrada, 2-Unidade de Controle, 3- Memória, 4- Unidade Lógica e Aritmética, 5-Saída.

C) 1-Entrada, 2-Memória, 3-Unidade de Controle, 4- Unidade Lógica e Aritmética, 5-Saída.

10 ☒ D) 1-Entrada, 2-Unidade de Controle, 3-Unidade Lógica e Aritmética, 4-Memória, 5-Saída.

E) 1-Saída, 2-Unidade Lógica e Aritmética, 3-Memória, 4- Unidade de Controle, 5-Saída.

4. (1 ponto) Sobre portas lógicas e suas utilizações em circuitos digitais, assinale a alternativa correta.

A) Em uma porta lógica tipo NOR ("NÃO-OU"), a saída terá nível lógico "1" sempre que todas suas entradas estiverem em nível lógico "1".

B) Em uma porta lógica tipo NAND ("NÃO-E"), a saída terá nível lógico "0" sempre que ao menos uma de suas entradas estiver em nível lógico "0".

C) Em uma porta lógica tipo XOR ("OU Exclusivo"), a saída terá nível lógico "1" sempre que todas suas entradas estiverem em nível lógico "0".

10 ☒ D) Em uma porta lógica tipo AND ("E"), a saída terá nível lógico "1" sempre que todas suas entradas estiverem em nível lógico "0".

E) Em uma porta lógica tipo OR ("OU"), a saída terá nível lógico "1" sempre que ao menos uma de suas entradas estiver em nível lógico "1".

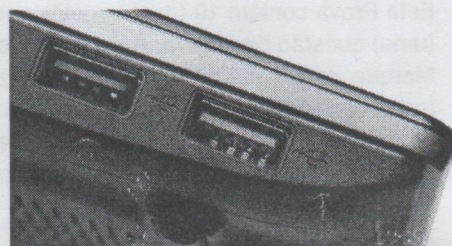
5. (1 ponto) Considerando o quadro abaixo, assinale a alternativa com os valores que preenchem correta e respectivamente as colunas Binário e Hexadecimal.

	Decimal	Binário	Hexadecimal
Valor 1	17	00010001	? 11
Valor 2	26	? 11010	? 1A 6
Soma	43	? 000101011	2B

- A) 11001 e 101101; 11 e 1B.
 B) 11000 e 101100; 10 e 1A.
 C) 10111 e 101010; 10 e 1C.
 D) 11010 e 101011; 11 e 1A.
 E) 10111 e 101001; 12 e 1A.

6. (1 ponto) É comum que notebooks possuam uma porta de comunicação como a apresentada na figura a seguir. Essa porta de comunicação **NÃO** serve para conectar um computador a

- A) um teclado.
 B) um mouse.
 C) uma impressora para imprimir uma foto.
 D) um pen-drive para copiar arquivos de músicas.
 E) aparelhos do tipo Datashow, para ministrar aulas.



7. (1 ponto) Foi solicitado a um estagiário que trabalha na área de TI da UESPI que gravasse um conjunto de arquivos em 10 CDs virgens. Cada CD tem a capacidade de 700 Megabytes e foram preenchidos completamente. Esses arquivos podem ser copiados, integralmente, para um pen-drive com capacidade de armazenamento igual a:

- A) 8 Gigabytes. B) 2 Gigabytes. C) 6 Gigabytes. D) 4 Gigabytes. E) 1 Gigabyte.

8. (1 ponto) Tradicionalmente, as unidades de grandeza representam valores diferentes em binário. Por exemplo, "quilo", que no sistema decimal representa 1.000 vezes - como em um quilômetro (1.000 metros) e quilograma (1.000 gramas) -, no sistema binário, representa 1.024 vezes. Assim, um kilobyte equivale a 1.024 bytes e não 1.000 bytes. Isso ocorre porque no sistema binário devemos usar potências de base dois para a representação das unidades de grandeza. Analise os itens a seguir que apresentam possíveis unidades de grandeza do sistema binário:

- I - Gigabyte. II - Petabyte. III - Zettabyte. IV - Flopibyte. V - Nanobyte.

Está CORRETO o que se afirma apenas em:

- A) I, II e IV. B) I e IV. C) I, II e III. D) I, II e V. E) I, III e V.

9. (1 ponto) Os computadores digitais convencionais baseiam-se no modelo idealizado por Von Neumann, em 1946, baseado em cinco componentes principais citados abaixo, na coluna à esquerda:

I. Unidade de entrada.	() Apresenta os resultados dos dados processados.
II. Unidade de memória.	() Processa os dados.
III. Unidade lógica e aritmética.	() Controla a execução das instruções e o processamento dos dados.
IV. Unidade de controle.	() Armazena os dados do sistema.
V. Unidade de saída.	() Provê instruções e dados ao sistema.

Qual alternativa apresenta a sequência CORRETA dos itens de cima para baixo, na coluna à direita?

- A) III, V, II, I, IV B) IV, III, II, V, I C) I, II, III, IV, V D) V, III, IV, II, I E) V, IV, III, I, II

10. (1 ponto) O que conduziu o pensamento dos pesquisadores para desenvolver computadores que somente usam o sistema binário e não, por exemplo, o sistema decimal?

Embora hoje esteja começando a ficar famosa a computação quântica, que vence esse limite binário, ele é a base da computação atual por conta da maior facilidade de os computadores trabalharem com dois estados (ligado ou desligado), o que ocorre desde os tempos da válvula elétrica, o que torna a fabricação dos resistores mais padronizada e, portanto, mais barata.